



# Shan-AI

מערכת בינה תפעולית לתחנות משנה — מדריך המשתמש

גרסה 1.0 · אגף הקמה · החברה לחשמל

## תוכן עניינים

|    |                                            |    |
|----|--------------------------------------------|----|
| 01 | ברוכים הבאים — מה Shan-AI ומה היא נותנת לך | 3  |
| 02 | התחברות וסיור בדשבורד                      | 6  |
| 03 | שאלות ותשובות בעמוד "שאל"                  | 9  |
| 04 | תיעוד החלטה — הזרימה המלאה כולל RACI       | 12 |
| 05 | בוט הטלגרם — שימוש בשטח                    | 16 |
| 06 | לולאת הלמידה — איך המערכת נעשית חכמה יותר  | 19 |
| 07 | ניהול כללים (מנהלים בלבד)                  | 23 |
| 08 | שאלות נפוצות ומונחים                       | 26 |

# 1. ברוכים הבאים

Shan-AI היא מערכת הבינה התפעולית של אגף ההקמה. היא עונה על שאלות, מתעדת החלטות, ולומדת מהתיקונים שלך — כך שכל שאלה דומה בעתיד תקבל תשובה טובה יותר.

## למה זה טוב לך



### משתפרת עם הזמן

כל תיקון נשמר ומלמד את המערכת. שגיאה היום = תשובה נכונה מחר.



### תיעוד החלטות חכם

המערכת מסווגת, מציעה RACI, ושומרת בצורה אחידה לכל הצוות.

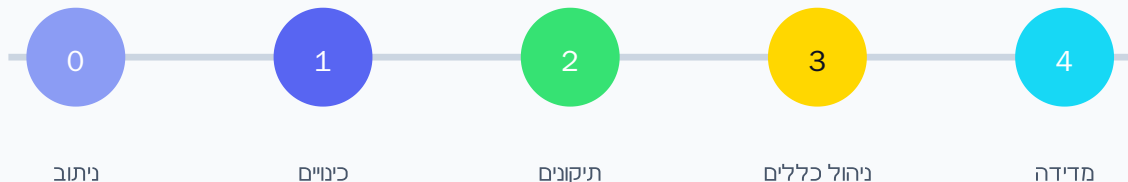


### תשובות מיידיות

שאלות על פרויקטים, מנהלים, סטטוסים — בעברית, בלי לרדוף אחרי קבצים.

## מה בתוך המערכת

### השכבות שבנו



חמש שכבות הליבה שמפעילות את Shan-AI

## איפה משתמשים

### בוט סלגרם 📱

שאלות מהירות והחלטות תוך-כדי שטח. אותה לוגיקה כמו באתר — בלי מסך מחשב.

### דשבורד אינטרנט 💻

עמוד "שאל" לשאלות והחלטות, רשימת החלטות, ניהול פרויקטים, ניהול קבצים, ניהול משתמשים.

עברית טבעית עובדת. אין צורך בפורמט מיוחד — שאל כאילו את/ה מדבר עם עמית.

## 2. התחברות וסיום

### כניסה למערכת

- 1 היכנס/י לכתובת `easygoing-endurance-production-df54.up.railway.app` או לקישור שקיבלת.
- 2 בחר/י את שמך מהרשימה.
- 3 הקלד/י סיסמה. אם לא הגדרת — ברירת המחדל היא `1234` (החלף מיד דרך "עריכת משתמש").
- 4 לחיצה על **כניסה** תעביר אותך לדשבורד.

### תפריט עליון

| קישור             | למה זה משמש                                  | למי    |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>דשבורד</b>     | סקירה — כמה החלטות פתוחות, מי המאשרים, גרפים | כולם   |
| <b>החלטות</b>     | רשימת ההחלטות, סטטוסים, אישורים              | כולם   |
| <b>שאל</b>        | שאלות חופשיות + תיעוד החלטה חדשה             | כולם   |
| <b>קבצים</b>      | העלאת קבצים שהמערכת תלמד מהם                 | כולם   |
| <b>פרויקטים</b>   | תצוגת נתוני פרויקטים                         | כולם   |
| <b>למידה</b>      | סטטיסטיקות + לקחים נצברים                    | כולם   |
| <b>כללי למידה</b> | ניהול כינויים, פנים, ואישורים                | מנהלים |
| <b>משתמשים</b>    | הוספה / עריכת משתמשים                        | מנהלים |

#### שים לב ⚠

אם רואה את הקישור **כללי למידה** — את/ה מנהל/ת. לפעולות בעמוד הזה יש השפעה על איך המערכת עונה לכל המשתמשים.

### 3. עמוד "שאל"

הצ'אט הוא נקודת המוצא לכמעט הכל: שאלה על פרויקט, חיפוש קובץ, או תיעוד החלטה. המערכת מזהה אוטומטית מה הקלדת ומפנה לזרימה הנכונה.

#### איך השאלה מסתיימת בתשובה

סדר הטיפול בכל הודעה

1. זיהוי החלטה — האם המשתמש מבקש לתעד החלטה?

2. פין תיקון — תשובה מאושרת שמופעלת מידית

3. כינוי פרויקט / Intent Override

4. שאלת מסד החלטות / פרויקטים

5. חיפוש כללי בקבצים (RAG)

המערכת עוצרת ברגע שמצאה תשובה — לא יורדת לשכבה הבאה

סדר הטיפול — המערכת בודקת כל שכבה ועוצרת ברגע שמצאה תשובה

#### שאלה רגילה

1. הקלד/י שאלה בעברית. למשל: "מי המנהל של פרויקט בת ים?".

2. לחיצה על **שלח** — תשובה תוך 1-4 שניות.

3. למטה תופיע התשובה + ציון מקור (📁 קבצים, 📁 פרויקטים, 📄 החלטות).

אם התשובה נכונה — לחיצה על 👍.

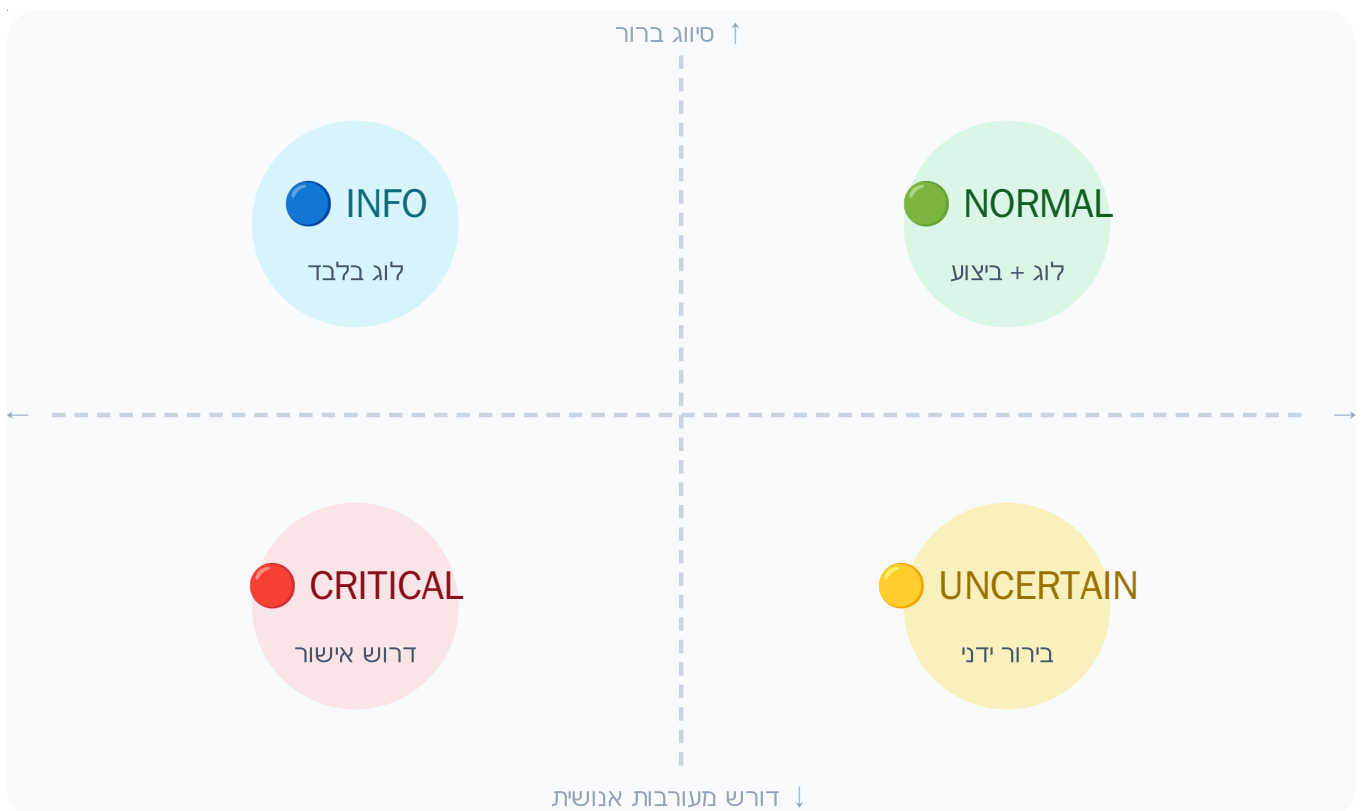
### דוגמאות לשאלות שעובדות מצוין 💡

- "כמה פרויקט הקמה פעילים?"
- "באיזה שלב נמצא פרויקט בית הגדי?"
- "מי המנהל של פרויקט נתניה?"
- "איזה פרויקטים בעיכוב?"
- "מה ההחלטות האחרונות שלי?"

## תיעוד החלטה

אם הקלדת משפט שנשמע כמו **החלטה** (לדוגמה: "אני מחליט לעצור את העבודות בבת ים"), המערכת תזהה את זה אוטומטית ותפתח לך טופס אישור עם:

- סוג ההחלטה (INFO / NORMAL / CRITICAL / UNCERTAIN — ראה איור 3.2)
  - סיכום + פעולה מומלצת
  - סיכונים + הנחות
  - מדידות (האם ניתן למדוד את ההצלחה?)
  - טבלת RACI — שיבוץ מבצע, בעל סמכות, יועצים, נמענים
- אחרי שאישרת — לחיצה על **✓ אשר ושלח** שולחת את ההחלטה לאישור (אם קריטית) או ישירות לתיעוד.



4 סוגי החלטה — בחירה חכמה משפיעה על מי מקבל הודעה

## 4. RACI — מי עושה מה

כל החלטה מקבלת שיבוץ של 4 תפקידים. המערכת מציעה — את/ה מאשר/ת או משנה לפני שליחה.

### תפקידים בכל החלטה

R

Responsible

מבצע

A

Accountable

בעל סמכות

C

Consulted

יועץ

I

Informed

לידיעה

חייב להיות בעל סמכות אחד בלבד (A) — אחרת ההחלטה לא תישמר  
המבצעים (R) מבצעים את הפעולה; היועצים (C) נשאלים; הנמענים (I) רק יודעים

### כללים חשובים

- חייב להיות בדיוק בעל סמכות אחד (A) — אחרת ההחלטה לא תישמר.
- מבצעים (R) יכולים להיות כמה — צוות שמבצע את הפעולה.
- יועצים (C) נשאלים לפני שהפעולה נעשית.
- נמענים (I) מקבלים הודעה אחרי שהפעולה בוצעה.

#### ⚠ החלטה קריטית?

אם המערכת זיהתה את ההחלטה כ- **CRITICAL**, היא דורשת אישור בעל הסמכות (A) דרך טלגרם או דשבורד לפני שתבוצע.



# 5. בוט הטלגרם

אותה לוגיקה כמו באתר — אבל בלי מחשב. רושם החלטות תוך-כדי שטח, מקבל אישורים בלחיצה.

## רישום ראשוני

- 1 חפש/י את הבוט בטלגרם לפי שם (קבל את הקישור מהמנהל/ת).
- 2 שלח/י `start/`.
- 3 הבוט יבקש מספר טלפון לאימות.
- 4 לאחר אישור מנהל — קבל/י הודעה שהכניסה אושרה.

## שימוש יומיומי

| מה הקלדת                           | מה יקרה                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| שאלה (למשל "כמה פרויקטים פעילים?") | תשובה ישירה + מקור                                                              |
| החלטה ("אני מחליט לעצור...")       | הבוט שואל "האם זו החלטה לתיעוד?" — לחיצה על <input checked="" type="checkbox"/> |
| בקשת אישור                         | הבוט שולח לבעל הסמכות עם כפתורי "אשר / דחה"                                     |
| אישור החלטה                        | לחיצה על <input checked="" type="checkbox"/> — ההחלטה עוברת לסטטוס "מאושר"      |

פקודות מועילות💡

- `start/` — תפריט ראשי
- `decisions/` — ההחלטות שלך
- `help/` — עזרה

## איך המערכת מזהה החלטה

- היא רואה את ההודעה, מקצה כיוון (שאלה / החלטה / שאלה כללית) דרך מודל שפה, ואז:
- אם זוהתה כשאלה — עונה ישר.
  - אם זוהתה כהחלטה — שואלת אישור: "האם זוהי החלטה לתיעוד?"
  - אם לא בטוחה — שואלת שאלת הבהרה ("האם מדובר בפרויקט X או Y?")

# 6. רשימת ההחלטות

בעמוד **החלטות** רואה/ה את כל ההחלטות — שלך, של הצוות, ואלה שמחכות לאישור שלך.

## הצבעים והאיקונים

| תווית          | משמעות                                      |
|----------------|---------------------------------------------|
| <b>מידע</b>    | החלטה מסוג INFO — לוג בלבד, אין צורך בפעולה |
| <b>רגיל</b>    | NORMAL — לוג + הודעות + ביצוע               |
| <b>קריטי</b>   | CRITICAL — דורש אישור בעל סמכות לפני ביצוע  |
| <b>לא ודאי</b> | UNCERTAIN — דורש בירור ידני                 |
| ממתין          | החלטה שעדיין לא אושרה                       |
| מאושר          | בעל הסמכות אישר — תבוצע                     |
| נדחה           | בעל הסמכות דחה — לא תבוצע                   |
| בוצע           | הפעולה בוצעה בפועל                          |

## פעולות נפוצות

- 1 **אישור / דחיית החלטה** — אם את/ה הבעל סמכות (A), כפתורי "אשר" ו" דחה" יופיעו ישירות על הכרטיס.
- 2 **הוספת פידבק** — אחרי שההחלטה הסתיימה, ניתן להוסיף ציון 1-5 + הערה. הציון נכנס ל-RAG ומשפיע על המלצות עתידיות.
- 3 **צפייה בפרטים** — לחיצה על הסיכום פותחת חלון עם כל הנתונים, RACI, ופידבק.
- 4 **סינון** — לפי סוג / סטטוס / פרויקט בעזרת התפריט העליון.

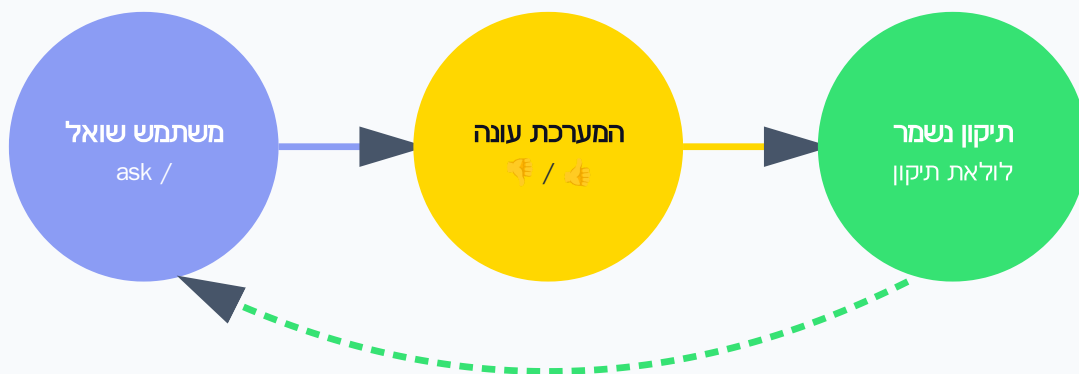
**איך לאשר בסלגרם**

כשמגיעה הודעת אישור — לחיצה על או . אם דוחה — תקבל/י שדה הזנה לסיבת הדחייה.

## 7. איך המערכת לומדת

כל לחיצה על 👍 או 👎 משפיעה. המערכת שומרת תיקונים, מציעה תיקון אוטומטי, ומעדכנת את התשובות העתידיות. את/ה לא צריך/ה לעשות שום דבר טכני — רק להגיב.

### לולאת הלמידה



המערכת לומדת — אותה שאלה תקבל תשובה נכונה בפעם הבאה

## איך לעבוד עם המערכת

- 1 שאל/י שאלה ב- **שאל**.
- 2 אם התשובה נכונה — לחיצה על 👍. (זה שומר את התשובה כמודל ל-future).
- 3 אם התשובה שגויה — לחיצה על 👎. ייפתח חלון "מה היית מצפה לשמוע?"
- 4 הקלד/י את התשובה הנכונה — לחיצה על "שמור ולמד".
- 5 תוך 30-90 שניות המערכת תנסה לתקן את עצמה. ההודעה תעדכן: "לומד מהתיקון".
- 6 בפעם הבאה שמישהו ישאל את אותה שאלה — תקבל את התשובה הנכונה.

## איפה רואים את הפעילות

בעמוד **למידה**, כרטיס בראש הדף מציג:

5

corrections-in — תיקונים  
שקיבלה השבוע

12

rules-applied — כללים  
שהמערכת למדה השבוע

87%

pass-rate — אחוז השאלות  
שהמערכת ענתה נכון השבוע

## אישורי תשובות זהב

בעמוד **אימות תשובות זהב** (קישור מהדף "למידה"):

- רואה/ה את כל התשובות הנכונות שהמערכת שמרה (gold answers).
- יכול/ה לאשר/לערוך/למחוק לפני שהמערכת תשתמש בהן.
- "הפעל מחזור" — הרצת בדיקה מלאה: כל השאלות נשאלות שוב, וכל אחת מקבלת ציון.

### ⚠ הבדל קריטי

- 👍 / 👎 — לכולם. השפעה מיידית.
- **אימות תשובות זהב** — לפני הרצת מחזור הבדיקה. כאן מאשרים את ה-gold answers שייקבעו את ציון המערכת.
- **הפעלת מחזור** — אחרי האישור. המערכת בודקת את עצמה ומציעה תיקונים.

## 8. ניהול כללים (מנהלים בלבד)

בעמוד [כללי למידה](#) את/ה רואה את כל הכללים שמשפיעים על תשובות המערכת. 5 לשוניות:

### הלשוניות

| לשונית         | מה זה                                | מתי משתמשים                       |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| אליאסים        | "בית הגדי" → פרויקט #357             | כשהמערכת לא מזהה שם של פרויקט     |
| אינטנט אוברייד | שאלה ספציפית → סוג חיפוש מוגדר       | כשהמערכת בוחרת פעם שגויה איך לחפש |
| פינים          | תשובה מאושרת שמופעלת מיידית, ללא LLM | שאלה שאסור שתשתנה לעולם           |
| סינונימים      | "מנה"פ" = "מנהל פרויקט"              | קיצורים, מילים נרדפות             |
| ממתינים לאישור | פינים שהמערכת הציעה — דורשים אישור   | סקירת הצעות גבוהות-סיכון          |

### הוספת אליאס

- לשונית "אליאסים" → טופס בראש העמוד.
- בשדה `alias_text` — הקלד/י את השם שהמשתמש מקליד (לדוגמה "בת ים").
- בשדה `project_id` — הקלד/י את ה-ID של הפרויקט מהמערכת (לדוגמה 357).
- "הוסף אליאס" — שמירה מיידית.

#### ⚠ הסבר על "פינים"

פין הוא תשובה מאושרת ידנית שלא נסמכת על AI. השאלה תקבל את התשובה הזו בלי הפעלת מודל שפה. שימושי לחוקים, מספרי טלפון, תשובות סטטוטוריות — כל דבר שחייב להישאר זהה.

## 9. שאלות נפוצות

### למה התשובה לקחה הרבה זמן?

המערכת משתמשת במודל שפה שלפעמים תופס תור. תוך 4-8 שניות תשובה נורמלית. מעל 15 שניות — בדוק/י את הסטטוס דרך המנהל/ת.

### שמתי תיקון אבל המערכת עדיין נותנת תשובה ישנה

תיקונים נכנסים לתוקף תוך כדקה. אם אחרי כמה דקות התשובה עדיין שגויה — דבר/י עם המנהל/ת. אולי יש כלל אחר שדורס את התיקון.

### מה ההבדל בין שאלה לבין החלטה?

שאלה — מבקש/ת מידע ("כמה פרויקטים?"). החלטה — מבקש/ת לתעד פעולה ("אני מחליט לעצור..."). המערכת מזהה את ההבדל לבד, אבל מציעה אישור לפני התיעוד.

### אני לא מקבל/ת הודעות אישור בטלגרם

1. בדוק/י שאת/ה רשום/ה בבוט (לחיצה על /start). 2. בדוק/י שהבוט לא חסום. 3. דבר/י עם המנהל/ת.

### אני רוצה להוריד דוח של ההחלטות שלי

בעמוד "החלטות" → סינון לפי "המגיש שלי" → ייצוא לאקסל (כפתור למעלה).

## מונחים

RAG

Retrieval-Augmented Generation — איך המערכת מוצאת מידע בקבצים שהעלית.

RACI

Responsible/Accountable/Consulted/Informed — תפקידים בכל החלטה.

Gold Answer

תשובה מאושרת ידנית שהמערכת משתמשת בה כדי להעריך את עצמה.

Pin (פין)

תשובה מאושרת מנהלית שמופעלת מיידית. אין שינוי דרך מודל שפה.

Alias (כינוי)

שם חופשי שמופה לפרויקט קונקרטי. דוגמה: "בת ים" → פרויקט #357.

Intent Override

שאלה ספציפית שמופנית לסוג חיפוש מוגדר מראש, בלי בחירה אוטומטית.

Verdict

אחוז שאלות שקיבלו תשובה נכונה במחזור בדיקה. גבוה יותר = מערכת מדויקת יותר.

## קבלת עזרה

- שאלה כללית — דרך הצ'אט: "איך עושים X?"
- תקלה טכנית — דבר/י עם המנהל/ת או צוות התמיכה.
- הצעה לשיפור — שלח/י לבעל המוצר.